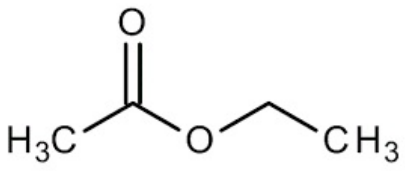
Acétate d'éthyle

Fiche toxicologique n°18

Généralités

Edition Juillet 2017

Formule :



Substance(s)

Formule Chimique	Détails	
$C_4H_8O_2$	Nom	**Acétate d'éthyle**
	Numéro CAS	**141-78-6**
	Numéro CE	**205-500-4**
	Numéro index	**607-022-00-5**

Etiquette



ACÉTATE D'ÉTHYLE

Danger

- H225 - Liquide et vapeurs très inflammables
- H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
- H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges
- EUH 066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du réglement CE n° 1272/2008.

205-500-4

Selon l'annexe VI du règlement CLP.

Caractéristiques

Utilisations

[1 à 3]

- L'acétate d'éthyle est un solvant utilisé dans de nombreuses applications, notamment :
  - solvant de la nitrocellulose, de peintures, vernis, encres d'imprimerie, adhésifs, matières plastiques,
  - constituant de diluants spéciaux,
  - solvant d'extraction dans l'industrie alimentaire,
  - solvant de process dans l'industrie pharmaceutique,
  - synthèse organique,
  - fabrication de poudre sans fumée, soie et cuirs artificiels, films photographiques,
  - industrie des arômes et parfums,
  - cosmétiques (dissolvant pour vernis à ongles)...

Propriétés physiques

[1 à 6]

L'acétate d'éthyle est un liquide incolore, volatil, d'odeur fruitée perceptible à des concentrations de l'ordre de 3,9 ppm. Il est soluble dans l'eau (83 g/L à 20 °C) ; son hydrosolubilité diminue lorsque la température augmente (64 g/L à 25 °C).

Il forme avec l'eau un mélange azéotropique qui bout à 70,4 °C et renferme 6,1 % p/p d'eau. Le mélange azéotropique acétate d'éthyle - eau (7,8 % en poids) - éthanol (9,0 % p) bout à 70,3 °C.

L'acétate d'éthyle est miscible à de nombreux solvants organiques (éthanol, acétone, oxyde de diéthyle, chloroforme...).

Nom Substance	Détails	
Acétate d'éthyle	N° CAS	**141-78-6**
	Etat Physique	**Liquide**
	Masse molaire	**88,12**
	Point de fusion	**- 83 °C**
	Point d'ébullition	**77,1 °C**
	Densité	**0,90**
	Densité gaz / vapeur	**3,04**
	Pression de vapeur	**de 9,3 à 11,3 kPa à 20 °C**
	Indice d'évaporation	**6,1**
	Point d'éclair	**- 4 °C (en coupelle fermée)**
	Température d'auto-inflammation	**426 - 460 °C**
	Limites d'explosivité ou d'inflammabilité (en volume % dans l'air)	**limite inférieure : 2%** **limite supérieure : 11,5%**
	Coefficient de partage n-octanol / eau (log Pow)	**0,66 - 0,73**

À 25 °C et 101,3 kPa, 1 ppm = 3,60 mg/m ^{3}

Propriétés chimiques

[2, 3, 6]

Dans les conditions normales, l'acétate d'éthyle est un produit stable.

Toutefois, il s'hydrolyse assez facilement au contact de l'eau, y compris l'humidité de l'air, en formant de l'acide acétique et de l'éthanol. Cette réaction est plus rapide en présence de catalyseurs, en particulier les acides et les bases.

L'acétate d'éthyle réagit vigoureusement avec les oxydants puissants, et la réaction peut être violente avec risque d'incendie et d'explosion. Il se décompose (hydrolyse) avec les acides forts et les bases fortes : la réaction est exothermique et peut être vive.

Il n'est pas corrosif pour les métaux usuels : fer, aluminium, acier, cuivre, nickel et leurs alliages. Toutefois, l'acide acétique libéré en cas d'hydrolyse de l'acétate d'éthyle peut provoquer la corrosion de certains métaux, notamment du cuivre.

L'acétate d'éthyle dégrade certains caoutchoucs et matières plastiques.

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

Des valeurs limites indicatives de moyenne d'exposition pondérée (8 h/jour ; 40 h/semaine) dans l'air des locaux de travail ont été établies pour l'acétate d'éthyle :

Substance	Pays	VME (ppm)	VME (mg/m³)

Acétate d'éthyle	France (circulaire 1983)	400	1 400
Acétate d'éthyle	États-Unis (ACGIH)	400	1 440
Acétate d'éthyle	Allemagne (Valeur MAK)	400	1 500

Méthodes de détection et de détermination dans l'air

Prélèvement par pompage de l'atmosphère au travers d'un tube rempli de charbon actif ou prélèvement passif par diffusion sur un badge rempli de charbon actif. Désorption par un solvant ou un mélange de solvants (sulfure de carbone ou dichlorométhane/sulfure de carbone/ méthanol). Dosage par chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme **[25 à 29]**.

L'utilisation d'un appareil à réponse instantanée équipé d'un tube réactif colorimétrique (Gastec Ethyl acetate n° 141L, MSA Acétate d'éthyle-200 ou Draeger Acétate d'éthyle 200/a) est possible en première approche, mais les tubes peuvent manquer de sélectivité, de sensibilité ou de précision pour la comparaison aux valeurs limites d'exposition professionnelle.

Incendie - Explosion

L'acétate d'éthyle est un liquide très inflammable (point d'éclair en coupelle fermée = - 4 °C) dont les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air dans les limites de 2 à 11,5 % en volume.

Les agents d'extinction préconisés sont le dioxyde de carbone, les poudres chimiques et les mousses spéciales pour liquides polaires. En général, l'eau n'est pas recommandée car elle peut favoriser la propagation de l'incendie. On pourra toutefois l'utiliser sous forme pulvérisée pour éteindre un feu peu important ou pour refroidir les récipients exposés ou ayant été exposés au feu.

Les intervenants qualifiés seront équipés d'appareils de protection respiratoire isolants autonomes et de combinaisons de protection.

Pathologie - Toxicologie

Toxicocinétique - Métabolisme

[7 À 11]

L'acétate d'éthyle est bien absorbé par inhalation et ingestion, rapidement hydrolysé et excrété dans l'air expiré et l'urine.

Chez l'animal

Absorption

L'acétate d'éthyle, après inhalation, se dépose dans le tractus respiratoire supérieur (10 à 35 % chez le rat, 36 à 72 % chez le hamster). Du fait de sa bonne solubilité dans le plasma, il traverse facilement la barrière alvéolo-capillaire. Son absorption par voie pulmonaire est donc rapide et importante. Une inhibition des carboxylases diminue le dépôt chez les deux espèces **[7]**. La substance est également bien absorbée par voie digestive et probablement par voie cutanée (taux d'absorption calculé *in vitro* : 1,14 mg/cm ^{2}/h).

Distribution

L'acétate d'éthyle est largement distribué dans l'organisme par la circulation sanguine. Il a été détecté dans le cerveau de rat après inhalation d'une concentration de 5 % pendant quinze minutes.

Métabolisme

Les taux sanguins d'acétate d'éthyle diminuent rapidement (20 % en 8 heures) **[9]**.

Il est rapidement hydrolysé, soit spontanément, soit par l'action d'estérases non spécifiques dans la cavité nasale, le plasma et le foie, en éthanol et en acide acétique. Ces deux produits se transforment principalement en acétyl-coenzyme A, qui est normalement oxydé dans le cycle tricarboxylique et accessoirement dégradé par la voie de cétogenèse qui conduit à la formation d'acide acétylacétique, d'acide p-hydroxybutyrique et d'acétone. Le taux d'acétate d'éthyle transformé dans le tractus respiratoire supérieur est plus important chez le hamster (63 - 90 % de la dose déposée) que chez le rat (40 - 65 %) **[7]**. À concentrations élevées, le taux d'hydrolyse de l'acétate d'éthyle semble dépasser les capacités de l'organisme à oxyder l'éthanol, entraînant l'accumulation de celui-ci dans le système vasculaire **[8]**.

Elimination

L'élimination de l'acétate d'éthyle est rénale et pulmonaire.

Il est excrété pour une très faible part (< 0,2 %) sous forme inchangée par voie respiratoire avec une demi-vie d'élimination de 9 minutes. Le reste est éliminé sous forme métabolisée dans les urines **[9]**.

Chez l'homme

Le métabolisme de l'acétate d'éthyle est identique à celui de l'animal. Le taux de rétention pulmonaire est de 50 à 60 % après l'inhalation de concentrations variant de 94 à 137 ppm chez des volontaires. L'exposition se traduit par une augmentation de la concentration de l'ester, d'éthanol et éventuellement d'acétone dans le sang. Des études ont été menées chez des volontaires exposés en chambre d'inhalation à des concentrations comprises entre 217 et 770 ppm, pendant des durées variables de 0,7 à 5 heures. La concentration d'acétate d'éthyle dans l'air alvéolaire pendant et après l'expérimentation est directement proportionnelle à la durée de l'exposition, alors qu'elle n'est pas influencée par le niveau de celle-ci **[11]**. En raison de la transformation rapide de l'acétate d'éthyle dans l'organisme, la concentration d'éthanol dans l'air alvéolaire augmente fortement durant l'expérimentation et proportionnellement à la concentration de l'exposition. D'autre part, le niveau d'acétone dans l'air alvéolaire n'est pas influencé de façon significative par l'absorption d'acétate d'éthyle. Après arrêt de l'exposition, les concentrations alvéolaires en acétate d'éthyle et en éthanol diminuent rapidement ; la courbe d'élimination pulmonaire n'est en rapport qu'avec les derniers instants de l'exposition et varie d'un individu à l'autre : elle ne représente donc pas une bonne estimation de l'importance d'une longue exposition.

D'autres auteurs ont montré qu'une exposition de 400 ppm (1400 mg/m ^{3}) d'acétate d'éthyle engendrait en fin de période de travail une concentration alvéolaire de solvant de 168 mg/m ^{3}.

La rétention respiratoire de l'acétate d'éthyle est plus élevée que celle d'autres solvants tels que le toluène, le trichloréthylène, le benzène, l'acétone, l'éthanol et l'hexane ; l'élimination pulmonaire est pratiquement négligeable comparée à celle de ces autres solvants [11].

Surveillance biologique de l'exposition

Les dosages de l'acétate d'éthyle sanguin immédiatement en fin de poste et urinaire en fin de poste et fin de semaine de travail ont été utilisés pour la surveillance biologique de l'exposition, mais il n'existe que peu de données dans la littérature sur la pertinence de ces paramètres.

Il n'existe pas de valeurs guides pour ces indicateurs [9].

Schéma métabolique

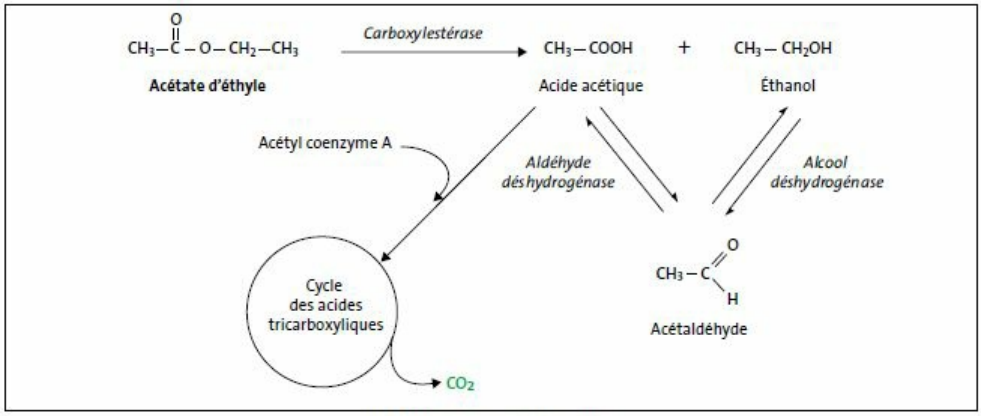


Fig. 1 Métabolisme de l'acétate d'éthyle

Toxicité expérimentale

Toxicité aigüe

[4, 5, 13]

L'acétate d'éthyle est faiblement toxique pour l'animal ; il est irritant pour le tractus respiratoire supérieur et les yeux mais n'est pas sensibilisant.

Voie d'administration	Espèce	CL50 / DL50
Inhalatoire	Rat	14 640 ppm (durée non connue) ; Exposition de 6 heures : CL0 = 8000 ppm ; CL100 = 16 000 ppm.
	Souris	44 000 mg/m ^{3} (12 225 ppm) pendant 3 heures
Orale	Rat	5620 à 10 200 mg/kg
	Souris	4100 à 4400 mg/kg
	Cobaye	5500 mg/kg
	Lapin	4935 - 7650 mg/kg
Cutanée	Lapin	> 18 000 mg/kg

Tableau I. Toxicité de l'acétate d'éthyle.

La toxicité aiguë de l'acétate d'éthyle est faible quelle que soit la voie d'exposition.

Chez la souris et le cobaye, exposés par voie orale à forte dose, on observe un effet dépresseur du système nerveux central se traduisant par une somnolence, des troubles moteurs et un coma.

Après exposition par inhalation, l'importance des effets observés et leur évolution sont fonction des concentrations auxquelles les animaux sont exposés :

- l'inhalation de vapeurs saturées est létale au-delà de 15 minutes ;
- à fortes concentrations, à partir de 12 000 ppm pendant 5 heures chez le chat et de 5000 ppm pendant 4 heures chez la souris, l'acétate d'éthyle exerce une toxicité neurologique centrale, marquée par des troubles de coordination, une somnolence, puis un coma. Aux doses les plus élevées, les animaux morts présentent un œdème pulmonaire hémorragique avec hyperhémie du tractus respiratoire. Une anémie et une atteinte hépatique sont également observées chez le chat exposé à 43 000 ppm, pendant 14 à 16 minutes ;

- aux concentrations plus faibles, on observe une irritation des muqueuses. Une irritation oculaire et nasale avec dyspnée apparaît chez la souris après une exposition de 17 heures à une concentration atmosphérique de 2000 ppm ; une atteinte de la cornée est constatée pour des concentrations plus élevées (5000 ppm, pendant 3 à 4 heures et 10 000 ppm, pendant 45 minutes). Chez la souris, au-delà de 2000 ppm, on observe des modifications neuro-comportementales (modification de posture, augmentation des mouvements toniques, retard des réflexes posturaux, réactivité sensori-motrice augmentée), réversibles dès l'arrêt de l'exposition [12].

La toxicité de l'acétate d'éthyle diminue s'il est mélangé à du toluène, et la toxicité du mélange est moindre que celle de chacun des deux composants pris isolément. La DL 50 de l'acétate d'éthyle est diminuée s'il est mélangé à de l'oxyde de propylène, du propylène glycol ou du formol, augmentée s'il est associé à de la morpholine, de l'éthylène glycol ou de l'éthanol.

Irritation - Sensibilisation

L'instillation oculaire de 2 gouttes d'acétate d'éthyle chez le lapin, suivie, 2 minutes plus tard, d'un rinçage à l'eau, entraîne immédiatement une rougeur et un discret œdème conjonctival ainsi qu'une atteinte microscopique de l'épithélium cornéen ; l'évolution spontanée vers la guérison est obtenue en 1 à 2 jours.

L'acétate d'éthyle n'est pas sensibilisant pour le cobaye dans le test de maximisation.

Toxicité subchronique, chronique

[2, 4]

Une exposition prolongée à l'acétate d'éthyle induit un effet sédatif transitoire et une baisse de poids corporel et des organes.

L'exposition par inhalation (rat, 350-750-1 500 ppm, 6 h/j, 5 j/sem., pendant 94 jours) engendre aux deux plus fortes concentrations une baisse de la prise de poids et de nourriture et du taux de triglycérides ; aucune modification clinique, spermatique ou ophtalmologique n'est notée. Une diminution de la réponse au stimulus d'alerte est observée pendant l'exposition uniquement ; elle serait la conséquence de l'effet sédatif transitoire de l'acétate d'éthyle. À l'examen microscopique, on observe une dégénérescence de la muqueuse olfactive nasale de minimale à sévère selon la concentration. La NOEL est 350 ppm (1,2 mg/L). À de plus fortes concentrations (rat, 1500 - 3000 - 6000 ppm, 6 h/j, 5 j/sem. pendant 2 semaines), l'animal présente hypoactivité, blépharospasme, perte du réflexe d'alerte, baisse de poids corporel, augmentation de poids des poumons (2 sexes, 6000 ppm) et diminution de poids de la rate (mâles, ≥ 3000 ppm) et des ovaires (femelles, 6000 ppm).

L'exposition répétée de cobayes (2000 ppm, 4 h/j, 6 j/sem.) n'entraîne pas de symptomatologie après 65 expositions. Des expositions par voie orale (rat, gavage, 0 - 300 - 900 - 3600 mg/kg/j pendant 90 jours) provoquent une diminution de prise de nourriture, du poids corporel et du poids des organes chez les mâles ; l'effet n'est pas significatif chez les femelles. La NOEL est de 900 mg/kg/j.

Effets génotoxiques

[2]

L'acétate d'éthyle n'est pas mutagène pour les bactéries ; c'est un clastogène douteux* in vitro *et négatif* in vivo *dans les conditions des tests pratiqués.

L'acétate d'éthyle n'est pas mutagène dans le test d'Ames sur 6 souches de *Salmonella typhimurium*, avec ou sans activation métabolique. Il induit des aberrations chromosomiques sur cultures de fibroblastes de hamsters chinois sans activation métabolique (résultats douteux à 24 heures, positifs à 48 heures), mais pas sur cellules ovariennes de hamster chinois avec et sans activateurs métaboliques ; en revanche, chez ces dernières, il augmente le taux des échanges entre chromatides sœurs.

Dans un essai sur une souche de *Saccharomyces cerevisiæ*, l'acétate d'éthyle s'est révélé inducteur d'aneuploïdie mitotique (malségrégation chromosomique) mais n'a pas entraîné de recombinaison mitotique ou de mutation ponctuelle.

In vivo, le test du micronoyau est négatif chez la souris (100 - 200 - 400 - 800 mg/kg, intrapéritonéal (i.p)) et le hamster (473 mg/kg, i.p ou 2500 mg/kg, gavage).

Effets cancérogènes

[2]

L'acétate d'éthyle n'induit pas de développement tumoral dans les conditions des tests pratiqués.

L'administration intrapéritonéale d'acétate d'éthyle chez des souris (74 injections réparties sur 8 semaines, avec une dose totale de 3600 et 18 000 mg/kg) n'entraîne pas d'excès de tumeurs pulmonaires après 24 semaines d'observation.

Des rats, exposés par inhalation (350 - 750 - 1500 ppm, 6 h/j, 5 j/sem, 94 jours), ne présentent pas de lésion macroscopique ou microscopique ; seule une dégénérescence de la muqueuse olfactive nasale a été rapportée.

Effets sur la reproduction

[2, 14]

L'exposition à l'acétate d'éthyle modifie le poids des testicules, les effets sur le sperme varient selon les auteurs.

Une exposition par inhalation de rats à une concentration de 17,6 % (2 fois/jour, 4 à 6 minutes pendant 7 jours) entraîne une baisse significative du poids du corps et des testicules. Les auteurs ont également observé au niveau de la prostate une baisse d'activité de la phosphatase acide, ainsi qu'un taux plus bas de testostérone plasmatique, par comparaison aux valeurs du groupe témoin. L'acétate d'éthyle a également entraîné une diminution du taux de spermatozoïdes de l'épididyme. En revanche, l'exposition de rats mâles à 350 - 750 - 1500 ppm, 6 h/j, 5j/semaine, pendant 94 jours, n'induit aucune modification des paramètres spermatiques (nombre et concentration des spermatides dans les testicules, nombre de spermatozoïdes dans l'épididyme, mobilité ou morphologie spermatique).

Toxicité sur l'Homme

A faibles concentrations, la toxicité de l'acétate d'éthyle semble peu importante comparativement à celle de beaucoup de solvants industriels. Les effets irritants pour les muqueuses sont les plus communs. A fortes doses et particulièrement à température ambiante élevée, apparaissent des effets dépresseurs du système nerveux central.

Peu de données sont disponibles sur la toxicité humaine de l'acétate d'éthyle utilisé isolément, son usage étant le plus souvent associé à celui d'autres produits chimiques.

Toxicité aigüe

[10, 15 à 18]

À la concentration de 400 ppm, l'acétate d'éthyle a des effets irritants pour les muqueuses nasale, pharyngo-laryngée et oculaire. Il est moins irritant que les acétates de propyle et de butyle, mais plus irritant que l'alcool éthylique. Une étude expérimentale chez 24 volontaires sains s'est intéressée aux effets d'une exposition à l'acétate d'éthyle à une concentration moyenne de 400 ppm pendant 4 heures (exposition continue stable ou pics d'exposition à 800 ppm) par rapport à une exposition à 2 ppm (témoin olfactif). L'intensité des symptômes sensoriels subjectifs augmentait de manière dose dépendante, sans différence significative entre l'exposition continue à 400 ppm et les pics d'exposition, sauf en ce qui concerne l'intensité de l'odeur perçue, plus importante en cas d'exposition continue. Les signes d'irritation (évalués sur la fréquence de clignements oculaires objectivée par électromyographie de l'orbiculaire des paupières et la mesure de la résistance nasale par rhinomanométrie antérieure active) ainsi que les tests neurocomportementaux n'étaient pas significativement différents.

Une atteinte collective a été rapportée en France dans un atelier de montage et de finition d'une fabrique de chaussures. Vingt-trois ouvriers sur 24 présentaient des lésions oculaires se manifestant soit par de simples irritations conjonctivales, soit dans la plupart des cas par une inflammation nettement caractérisée avec rougeur, larmoiement et œdème palpébral, réalisant une conjonctivite aiguë. Quelques-uns des sujets présentaient également de légères ulcérations de la cornée. Il n'a pas été noté de symptômes cutanés ou respiratoires associés et l'évolution a été favorable en quelques jours. L'enquête a pu éliminer différentes causes possibles et mettre en évidence la responsabilité d'un mélange contenant deux tiers d'acétate d'éthyle et un tiers d'acétate de n-butyle utilisé sur un poste de lustrage situé sous une buse de chauffage à air pulsé.

Les projections oculaires d'acétate d'éthyle peuvent entraîner une conjonctivite et parfois une kératite.

Le contact cutané prolongé avec l'acétate d'éthyle peut être responsable d'une dermatose irritative avec dessiccation de la peau. L'application cutanée d'une solution à 10 % sous pansement occlusif, pendant 48 heures, chez 25 sujets volontaires, n'a pas donné lieu à des réactions irritatives.

Lorsqu'ils sont inhalés à de très fortes concentrations, les esters aliphatiques simples sont dépresseurs du système nerveux central, provoquant céphalées, vertiges, asthénie, sensation d'ébriété et troubles de conscience. Le pouvoir narcotique de l'acétate d'éthyle est moindre que celui des acétates de butyle et de pentyle et des éthers, mais il est supérieur à celui de l'éthanol, de l'acétone ou d'alcanes comme le pentane.

Un cas de décès secondaire à l'effet narcotique du solvant ou à une anoxie a été rapporté en 1931 suite à l'inhalation de vapeurs d'une laque contenant 80 % d'acétate d'éthyle dans un espace confiné (intérieur d'un container). L'autopsie a révélé une hyperhémie des voies aériennes supérieures, des hémorragies pétéchiales de la plèvre et de l'épicarde, une hyperhémie de la rate et des reins et une gastrite hémorragique. Une odeur marquée d'acétate d'éthyle a été retrouvée au niveau de l'ensemble des organes examinés.

Toxicité chronique

[10, 15, 19, 20]

Les esters aliphatiques saturés ne semblent pas exercer de toxicité cumulative systémique.

Cependant, il existe peu de données épidémiologiques sur la toxicité chronique de l'acétate d'éthyle.

Une irritation des yeux avec une hyperhémie de la conjonctive bulbaire sans anomalies cornéennes a été rapportée chez des ouvriers exposés de façon chronique à l'acétate d'éthyle à la concentration de 15 à 50 mg/L d'air associé à de l'acétate d'amyle.

Une dermite d'irritation (avec desquamation, rougeur et prurit) peut survenir après contact répété ou prolongé avec ce solvant. Des tests de sensibilisation effectués sur 25 sujets volontaires avec de l'acétate d'éthyle à 10 % dans la vaseline se sont révélés négatifs.

L'acétate d'éthyle participe probablement à la survenue du psychosyndrome organique dû aux solvants : irritabilité, troubles de la concentration, troubles du sommeil, troubles de la mémoire et baisse de l'efficience intellectuelle.

Effets génotoxiques

[21 à 24]

Une étude comparant un groupe de 17 travailleurs dans 7 entreprises différentes de l'industrie de la peinture exposés à divers solvants organiques dont l'acétate d'éthyle (14 salariés exposés à une concentration de 1 à 129 mg/m ^{3}, avec une valeur moyenne de 20 mg/m ^{3}) à un groupe témoin n'a pas mis en évidence d'augmentation de la fréquence des échanges de chromatides sœurs dans les lymphocytes circulants.

Une évaluation des dommages à l'ADN par le test des comètes dans les lymphocytes périphériques n'a pas révélé de différence significative entre un groupe de 34 employées de 2 usines de fabrication de chaussures exposées à divers solvants organiques incluant l'acétate d'éthyle pour 18 d'entre elles (concentration de 400 ± 173,2 mg/m ^{3} sur 8 heures dans le sous-groupe des salariées les plus exposées) et un groupe de témoins.

Une étude complémentaire réalisée chez un groupe élargi de 52 salariées des 2 mêmes usines a retrouvé une augmentation de la fréquence des micronoyaux, mais pas de celle des échanges de chromatides sœurs dans les lymphocytes circulants chez les exposés. On peut noter que la fréquence des micronoyaux chez les salariées de l'usine n'utilisant pas de l'acétate d'éthyle était moins importante, mais malgré tout significativement supérieure à celle chez les témoins. Les auteurs attribuaient les résultats à l'exposition au benzène contenu dans l'essence et au diisocyanate de diphénylméthane.

La fréquence des micronoyaux dans les cellules exfoliées de la muqueuse buccale était également plus élevée dans un groupe de 34 ouvriers de l'industrie de la chaussure exposés à des solvants organiques, dont l'acétate d'éthyle [concentration moyenne de 8,5 mg/m ^{3} (0 - 261,9) sur 8 heures] et le toluène, par rapport au groupe témoin. Cependant, seule la concentration atmosphérique de toluène était corrélée à la fréquence des micronoyaux.

Réglementation

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : 3 ^{ième} trimestre 2011

Les textes cités se rapportent essentiellement à le prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et santé au travail

Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

- Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.

- Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au *JO*).

Aération et assainissement des locaux

- Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
- Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au *JO*).
- Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (*JO* du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (*JO* du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.

Prévention des incendies et des explosions

- Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
- Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.
- Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).

Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

- Circulaires du 21 mars 1983 et du 13 mai 1987 modifiant la circulaire du ministère du Travail du 19 juillet 1982 (non parues au *JO*).

Maladies à caractère professionnel

- Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.

Maladies professionnelles

- Article L. 461-4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d'emploi à la Caisse primaire d'assurance maladie et à l'inspection du travail ; tableau n° 84.

Entreprises extérieures

- Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (*JO* du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Classification et étiquetage

a) ***substance*** acétate d'éthyle

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 modifié du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l'Union européenne le système général harmonisé de classification et d'étiquetage ou SGH. La classification et l'étiquetage de l'acétate d'éthyle, harmonisés selon les deux systèmes (règlement et directive 67/548/CEE), figurent dans l'annexe VI du règlement CLP. La classification est :

- selon le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
  - Liquides inflammables, catégorie 2 ; H 225
  - Lésions oculaires graves/irritation des yeux catégorie 2 ; H 319
  - Toxicité spécifique pour certains organes cibles -
  - Exposition unique, catégorie 3, effets narcotiques ; H 336
  - EUH 066.
- selon la directive 67/548/CEE
  - Facilement inflammable ; R 11
  - Irritant ; R 36
  - R 66-R 67.

b) ***mélanges*** (préparations) contenant de l'acétate d'éthyle

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié.

Les lots de mélanges classés, étiquetés et emballés selon la directive 1999/45/CE peuvent continuer à circuler sur le marché jusqu'au 1er juin 2017 sans réétiquetage ni réemballage conforme au CLP.

Protection de la population

- Article L. 1342-2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73, articles R. 1342-1 à 1342-12 du Code de la santé publique :
  - étiquetage.

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) : Les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE. Pour savoir si une installation est concernée, se référer à la nomenclature ICPE en vigueur ; le ministère chargé de l'environnement édite une brochure téléchargeable et mise à jour à chaque modification (**www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/La-nomenclature-des-installations.html**). Pour plus d'information, consulter le ministère ou ses services (DREAL (Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d'Industrie)).

Transport

Se reporter entre autre à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur au 1er janvier 2011 (**www.developpement-durable.gouv.fr/-Transport-des-marchandises-.html**). Pour plus d'information, consulter les services du ministère chargé du transport.

Recommandations

Au point de vue technique

Stockage

- Stocker l'acétate d'éthyle à l'air libre ou dans des locaux spéciaux, frais, bien ventilés, à l'abri de toute source d'ignition ou de chaleur (rayons solaires, flammes, étincelles...) et à l'écart des produits oxydants, des bases et acides forts. Le sol de ces locaux sera incombustible, imperméable et formera une cuvette de rétention afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se répandre au-dehors.
- Mettre le matériel électrique en conformité avec la réglementation en vigueur.
- Interdire de fumer.
- Prendre toute disposition pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
- Maintenir les récipients soigneusement fermés et étiquetés correctement. Reproduire l'étiquette en cas de fractionnement des emballages.

Manipulation

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé l'acétate d'éthyle. En outre :

- Instruire le personnel des risques présentés par la substance, des précautions à observer et des mesures à prendre en cas d'accident.
- N'entreposer dans les locaux de travail que des quantités relativement faibles, ne dépassant pas celles nécessaires au travail d'une journée.
- Ne pas fumer, boire ou manger sur les lieux de travail.
- Éviter l'inhalation de vapeurs. Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s'y prête.
- Prévoir une aspiration des vapeurs à leur source d'émission ainsi qu'une ventilation générale des locaux. Prévoir également des appareils de protection respiratoire pour certaines opérations exceptionnelles de courte durée ; leur choix dépend des conditions de travail. Si un appareil filtrant peut être utilisé, il doit être muni d'un filtre de type A. Pour des interventions d'urgence, le port d'un appareil respiratoire isolant autonome est nécessaire.
- Contrôler régulièrement la teneur de l'atmosphère en acétate d'éthyle.
- Éviter le contact du produit avec la peau et les yeux. Mettre à la disposition du personnel des vêtements de protection, des gants (par exemple polyalcool vinylique, Barrier ®, 4H® ou, pour de courtes périodes, le caoutchouc butyle (résistance de 1 à 4 heures) ; les matières telles que le caoutchouc naturel, le caoutchouc nitrile, le polychloro- prène, le PVC, le polyéthylène ou le Viton ® ne sont pas recommandées [30]) et des lunettes de sécurité. Ces effets seront maintenus en bon état et nettoyés après usage.
- Ne pas procéder à des travaux sur et dans des cuves et réservoirs contenant ou ayant contenu de l'acétate d'éthyle sans prendre les précautions d'usage [31].
- Éviter les rejets d'acétate d'éthyle dans l'environnement. Ne pas rejeter les résidus de solvant à l'égout.
- En cas de fuite ou de déversement accidentel, récupérer le produit en l'épongeant avec un matériau absorbant inerte, puis laver à grande eau la surface ayant été souillée. Si le déversement est important, évacuer le personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs entraînés munis d'un équipement de protection approprié.
- Conserver les déchets dans des récipients spécialement prévus à cet effet et correctement étiquetés. L'acétate d'éthyle peut être régénéré ou détruit par incinération. Dans tous les cas, traiter les déchets dans les conditions autorisées par la réglementation (traitement dans l'entreprise ou dans un centre spécialisé).

Au point de vue médical

- Lors des visites initiales et périodiques :
  - **Examen clinique :** rechercher particulièrement des signes d'irritation cutanée, oculaire, des voies aériennes supérieures ou broncho-pulmonaire ainsi que des symptômes évocateurs d'un syndrome psycho-organique aux solvants.
  - **Examens complémentaires :** la fréquence des examens médicaux périodiques et la nécessité ou non d'effectuer des examens complémentaires (épreuves fonctionnelles respiratoires, ...) seront déterminées par le médecin du travail en fonction des données de l'examen clinique et de l'appréciation de l'importance de l'exposition.
- **Fertilité : d**es difficultés de conception chez l'homme seront systématiquement recherchées à l'interrogatoire. Si de telles difficultés existent, le rôle de l'exposition professionnelle doit être évalué. Si nécessaire, une orientation vers une consultation spécialisée sera proposée en fournissant toutes les données disponibles sur l'exposition et les produits
- **Femmes enceintes et/ou allaitantes :** On exposera le moins possible à cette substance les femmes enceintes et/ou allaitantes, en raison de l'effet famille des solvants organiques. Dans tous les cas, l'exposition ne devra pas dépasser le niveau déterminé en appliquant les recommandations de la Société française de médecine du travail. Si malgré tout, une exposition durant la grossesse se produisait, informer la personne qui prend en charge le suivi de cette grossesse, en lui fournissant toutes les données concernant les conditions d'exposition ainsi que les données toxicologiques. Rappeler aux femmes en âge de procréer l'intérêt de déclarer le plus tôt possible leur grossesse à l'employeur, et d'avertir le médecin du travail.
- **Autres :** déconseiller le port de lentilles de contact souples hydrophiles lors de travaux pouvant potentiellement exposer à des vapeurs ou aérosols de cette substance.
- **Conduites à tenir en cas d'urgence :**
  - **En cas de c ontact cutané :** Retirer les vêtements souillés (avec des gants adaptés) et laver la peau immédiatement et abondamment à grande eau pendant au moins 15 minutes. Si une irritation cutanée apparaît, consulter un médecin.
  - **En cas de projection oculaire :** Rincer immédiatement et abondamment les yeux à l'eau courante pendant au moins 15 minutes, paupières bien écartées. En cas de port de lentilles de contact, les retirer avant le rinçage. Si une irritation oculaire apparait, consulter un ophtalmologiste et le cas échéant lui signaler le port de lentilles.
  - **En cas d'inhalation :** appeler rapidement un centre anti poison. Transporter la victime en dehors de la zone polluée en prenant les précautions nécessaires pour les sauveteurs. Si la victime est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité et mettre en œuvre, s'il y a lieu, des manœuvres de réanimation. Si la victime est consciente, la maintenir au maximum au repos. Si nécessaire, retirer les vêtements souillés (avec des gants adaptés) et commencer une décontamination cutanée et oculaire (laver immédiatement et abondamment à grande eau pendant au moins 15 minutes). En cas de symptômes consulter un médecin.

- **En cas d'ingestion :** appeler rapidement un centre anti poison. Si la victime est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité et mettre en œuvre, s'il y a lieu, des manœuvres de réanimation. Si la victime est consciente, la maintenir au maximum au repos. Si la victime est consciente, faire rincer la bouche avec de l'eau, ne jamais faire boire, ne jamais tenter de provoquer de vomissements. Si nécessaire, retirer les vêtements souillés (avec des gants adaptés) et commencer une décontamination cutanée et oculaire (laver immédiatement et abondamment à grande eau pendant au moins 15 minutes). En cas de symptômes, consulter un médecin.

Bibliographie

1 | The Merck index. An encyclopedia of chemicals, drugs, and biologicals. 14 th ed. Whitehouse Station : Merck and Co ; 2006.

2 | **Ethyl acetate. OECD SIDS** [1] Initial assessment report. UNEP, May 2002, Update May 2008.

3 | Esters, organic. In : Kirk-Othmer - Encyclopedia of chemical technology. 5 th ed. Vol. 10. New York : Wiley-Interscience ; 2005 : 497-526.

4 | Ethyl acetate. IUCLID Dataset. European Commission - European Chemicals Bureau, 2000 (ecb.jrc.it/esis/).

5 | Ethyl acetate. 2001. In : Documentation of the threshold limit values and biological exposures indices. Cincinnati : ACGIH ; 2007 : CD-ROM.

6 | **Ethyl acetate** [2]. Update 2009. In : CHEMINFO. Hamilton : CCOHS, 2011.

7 | Morris JB - First-pass metabolism of inspired ethyl acetate in the upper respiratory tracts of the F344 rat and Syrian hamster. *Toxicology and Applied Pharmacology*. 1990 ; 102 (2) : 331-345.

8 | Gallaher EJ et Loomis TA - Metabolism of ethyl acetate in the rat : Hydrolysis to ethyl alcohol in vitro and in vivo. *Toxicology and Applied Pharmacology*. 1975 ; 34 (2) : 309-313.

9 | **Acétate d'éthyle. In : BIOTOX** [3]. Guide biotoxicologique pour les médecins du travail. Inventaire des dosages biologiques disponibles pour la surveillance des sujets exposés à des produits chimiques. INRS, 2010.

10 | **Ethyl Acetate. In : HSDB** [4]. NLM, 2005.

11 | Bisesi M - Esters of Mono- and Alkenyl Carboxylic Acids and Mono- and Polyalcohols. In : Bingham E, Cohrssen B, Powell CH (Eds) - Patty's toxicology. 5 th ed. Vol. 6. New York : John Wiley and Sons ; 2001 : 543-633.

12 | Bowen SE et Balster RL - A Comparison of the Acute Behavioral Effects of Inhaled Amyl, Ethyl, and Butyl Acetate in Mice. *Fundamental and Applied Toxicology*. 1997 ; 35 : 189-196.

13 | **Ethyl acetate. In : Gestis-database** [5] on hazardous substances. BGIA, 2004.

14 | **Acétate d'éthyle. In : DEMETER** [6]. Documents pour l'évaluation médicale des produits toxiques vis-à-vis de la reproduction, DEM 051, INRS 2006.

15 | Conso F - Esters. In : Bismuth C et al. - Toxicologie Clinique. 5e édition. Paris : Flammarion Médecine-Sciences ; 2000 : 887-896 : 1092 p.

16 | Kleinbeck S, Juran SA, Kiesswetter E, Schaper M et al. - Evaluation of ethyl acetate on three dimensions : Investigation of behavioral, physiological and psychological indicators of adverse chemosensory effects. *Toxicology Letters*. 2008 ; 182 : 102-109.

17 | Bourasset A, Galland G - Intoxication collective par les esters organiques. *Arch Mal Prof.* 1966 ; 27 (1) : 242-245.

18 | Von Oettingen WF - The aliphatic acids and their esters : toxicity and potential dangers. The saturated monobasic aliphatic acids and their esters. A.MA. *Archives of Industrial Health*. 1960 ; 21 (1) : 28-65.

19 | Opdyke DLJ - Ethyl acetate. Monographs on fragrance raw materials. *Fd Cosmet Toxicol*. 1974 ; 12 : 711-712.

20 | Grant WM, Schuman JS - Toxicology of the eye. 3 rd ed. Springfield (ILL), Charles C Thomas ; 1986 : 1083p.

21 | Haglund U, Lundberg I, Zech L - Chromosome aberrations and sister chromatid exchange in Swedish paint industry workers. *Scand J Work Environ Health*. 1980.

22 | Pitarque M, Vaglenov A, Nosko M, Hirvonen A et al. - Evaluation of DNA damage by the Comet assay in shoe workers exposed to toluene and other organic solvents. *Mutation Research*. 1999 ; 441 : 115-127.

23 | Pitarque M, Vaglenov A, Nosko M, Pavlova S et al. - Sister chromatid exchanges and micronuclei in peripheral lymphocytes of shoe factory workers exposed to solvents. *Environ Health Perspect*. 2002 ; 110 (4) : 399-404.

24 | González-Yebra AL, Kornhauser C, Barbosa-Sabanero G, Pérez-Luque EL et al. - Exposure to organic solvents and cytogenetic damage in exfoliated cells of the buccal mucosa from shoe workers. *Int Arch Occup Environ Health.* 2009 ; 82 : 373-380.

25 | **Esters. Fiche 021. In : MétroPol** [7]. Métrologie des polluants. INRS, 2004.

26 | **Prélèvement passif Badge Gabie. Fiche C. In : MétroPol** [7]. Métrologie des polluants. INRS, 2007.

27 | Qualité de l'air. Air des lieux de travail. Prélèvement et analyse de vapeurs organiques. Prélèvement par pompage sur tube à adsorption et désorption au solvant. Norme NF X 43-267. La Plaine Saint-Denis : AFNOR ; 2004 : 49 p.

28 | **Ethyl acetate. Method 1457. In : NIOSH** [8] Manual of Analytical Methods (nMaM), 4th Edition. NIOSH, 1994.

29 | Ethylacetat. BIA 7365 (2002) BIA-Arbeitsmappe, Messung von Gefahrstoffen, Erich Schmidt Verlag.

30 | Forsberg K, Mansdorf SZ - Quick selection guide to chemical protective clothing. 5 th ed. Hoboken : John Wiley and Sons ; 2007 : 203 p.

31 | Cuves et réservoirs - Recommandations CNAMTS R 435 ; 2008.

[1] **http://www.inchem.org/documents/sids/sids/64175.pdf**

[2] **http://www.ccohs.ca/**

[3] **http://www.inrs.fr/publications/bdd/biotox.html**

[4] **https://toxnet.nlm.nih.gov/**

[5] http://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index-2.jsp
[6] http://www.inrs.fr/publications/bdd/demeter.html
[7] http://www.inrs.fr/publications/bdd/metropol.html
[8] http://www.cdc.gov/niosh/nmam

Auteurs

N. Bonnard, M.-T. Brondeau, D. Jargot, N. Nikolova-Pavageau, F. Pillière et O. Schneider

Historique des révisions

1 è édition	1997
2 è édition (mise à jour partielle)	2003
3 è édition (mise à jour complète) :	2011
4è édition (mise à jour partielle) : ▪ Recommandations médicales	Juillet 2017